最新人工智慧概論 AIL 國際認證題庫第二份

一、是非題

1.【 O 】智慧城市實質上是運用現代資訊技術推動城市運行系統的互聯、整合、高效和智慧，以達到為城市人創造更加美好的生活，使城市發展更加舒適便利、安全和諧、更具活力。

2.【 O 】在智慧醫療中，醫生工作站的核心工作是採集、存儲、傳輸、處理和瞭解病人健康狀況，和醫療資訊的查詢與應用。

3.【 O 】深度學習 DL 的特徵學習(表徵學習)是通過機器學習技術自身來產生特徵，這種新的觀念與技術使機器學習向“全自動資料分析”又前進了一步。

4.【 O 】語音辨識是實現語音自動控制的基礎之一。

5.【 O 】簡單地說，深度學習 DL 可以理解為進行“特徵學習”或“表示學習”。

6.【 O 】建立在相關關係分析法(correlation analysis)基礎上的預測是大數據的核心。這種預測發生的頻率非常高，經常會有它的創新性，而且應用會越來越多。

7.【 O 】智慧交通的建設將推進智慧城市的發展成效，智慧城市的發展成果也反映在智慧交通。

8.【 O 】在無法利用已有傳統管制技術的條件下，想要保障人類社會使用人工智慧的安全，必須另闢蹊徑，保證人工智慧技術本身及在各個領域的應用，都遵循人類社會所認同的倫理原則。

9.【 X 】由價值消費轉向價格消費時代，這是新零售的新觀點。

10.【 O 】工業 4.0 不僅是自動化，而是「整條價值鏈全週期管理與服務」的新觀念。

11.【 O 】與傳統的辦公網路及純粹的“家庭局域網”相比，家用網路加入了很多家庭應用產品和系統。例如，家電設備、照明系統等。因此，家用網路相應技術標準也錯綜複雜，其發展趨勢是將智慧家居其它系統融合進去。

12.【 X 】採用人工智慧技術設計的阿爾法狗(AlphaGo)軟體，在圍棋比賽中目前都是不幸小敗給人類冠軍。

13.【 O 】AGV 自動導引運輸車是智能製造中物流系統的關鍵設備之一，通常是以電池為動力，進行非接觸式導引。

14.【 X 】強人工智慧(strong AI)，又稱為專用人工智慧(ANI, artificial narrow intelligence)。

15.【 X 】機器學習(machine learning, ML)是深度學習(deep learning, DP)的一種演進技術，70 餘年來 AI 靠著機器學習(ML)的發展，才能一帆風順，並轉變為一種能夠改變世界的力量。

16.【 O 】全球各先進國家，在有些地區的城鎮開始探索如何以數位城市(digital city)建設的基礎上，繼續推動智慧城市的建設。

17.【 O 】當用戶量過大時，企業有限的客服能力會成為用戶滿意度下降的一個原因，而採用非人工的智慧客服方式就可幫助為企業解決這一問題。

18.【 O 】人工智慧 AI 是研究如何應用電腦的軟/硬體來類比人類某些智慧行為的基本理論、方法和技術。

19.【 O 】從應用面而言，機器人專家將機器人分為兩大類，即製造環境下的工業機器人和非製造環境下的服務與仿人型機器人（特種機器人）。

20.【 O 】在大數據時代中，雖然相關關係是無法預知未來的，但是它只能預測可能發生的事情。對大數據分析師而言，已經極其珍貴了。

21.【 O 】在智慧製造的運作過程中，是允許被授權使用的客戶(網路用戶端)，可以透過網路，瞭解客戶本身的訂單執行的形況或結果。

22.【 X 】AI 技術將取代人類現有的工作崗位，但同時也將創造出新的就業崗位。多位專家預測都表示， AI 將僅帶來很少數的就業機會。

23.【 O 】隨著“新零售”模式的逐步落地，線上和線下將從原來的相對獨立、相互衝突逐漸轉化為互為促進、彼此融合，電子商務的表現形式和商業路徑必定會發生根本性的轉變。

24.【 O 】世界衛生組織（WHO）對「智慧醫療」定義為：資訊通訊科技(ICT)在醫療及健康領域的應用，包括醫療照護、疾病管理、公共衛生監測、教育和研究。

25.【 O 】在機器學習眾多技術中，又以深度學習(DP)所取得的進步最為顯著。深度學習所帶來的重大技術革命之一，甚至有可能顛覆過去長期以來人們對互聯網技術的認知，

實現技術體驗的跨越式發展。

26.【 O 】大數據的混亂(chaos)資料，簡單地說就是隨著資料的增加，錯誤率也會相應增加。在整合來源不同的各類資訊的時候，因為它們通常不完全一致，所以也會讓大數據加大混亂程度。

27.【 O 】目前的人工智慧系統可謂：有聰明智能但沒智慧、有智商卻沒情商、會計算但不會“算計”、有專才卻無通才。

28.【 O 】機器學習 ML 新階段的重要表現之一是：機器學習成為新的邊緣學科，並且在很多大學成為一門課程。

29.【 O 】人工智慧充滿未知且曲折起伏的探索道路，但可以預測人工智慧 AI 未來將無所不在(ubiquitous)的深入各行各業應用之中。

30.【 O 】谷歌的流感趨勢預測是透過分析整個資料庫，分析了全美國幾十億條互聯網檢索記錄。這樣才能提高微觀層面分析的準確性，甚至能夠推測出美國某特定城市的流感狀況。

31.【 O 】目前人工智慧 AI 最關鍵的難題是機器自主創造性思維能力的塑造與提升。

32.【 X 】在大數據時代中，我們嘗試著不再探求數據之間難以捉摸的相關關係，轉而關注事物的因果關係。

33.【 O 】智慧製造、智慧醫療、智慧安防、智慧零售、智慧家居等商業和應用是屬於人工智慧生態系統的橫向。

34.【 O 】若與一般未經訓練過的圖像識別系統相比較，人類的圖像識別能力是很強的。

35.【 X 】在客服領域也存在二八原理，即消費者的問題中，兩成左右都是高度重複的問題，雖然知識庫的資料足夠全面，目前智慧客服還無法為用戶提供多數滿意的解決方案。

36.【 O 】未來的智慧交通將會是車車相聯、車路相聯的車聯網環境。

二、複選題

1.【 ACD 】有研究指出，人工智慧可能會給人類社會帶來潛在威脅，包括_____。(請選三項(含)以上)

(A) 數位安全　(B) 年長者安全　(C) 政治安全　(D) 物理安全

2.【 ABD 】大數據的特點可用 5V 或 3V 來代表，_____就是 3V 的代表。(請選三項(含)以上)

(A) Velocity (速度)　(B) Variety (種類)　(C) Value (價值)　(D) Volume (容積)

3.【 BCD 】下列_____資訊服務利用了人工智慧的機器學習技術。(請選三項(含)以上)

(A) QQ 郵箱轉送　(B) 智慧語音助手 Siri　(C) Alexa 個人助理用戶端　(D) Netflix 電影推薦

4.【 ABD 】關於大數據處理數據的觀點有_____。(請選三項(含)以上)

(A) 接受不精確和不完美的資料　(B) 樣本=總體　(C) 經過多年的發展，技術尚未成熟，尚未得到充分應用　(D) 紛繁的數據越多越好

5.【 ACD 】人工智慧生態系統中三項至關重要的相關技術基礎，包括_____。(請選三項(含)以上)

(A) 可靠性　(B) 潛力性　(C) 安全性　(D) 信任

6.【 ABC 】人工智慧技術 AI 與三大新興技術跨領域結合，組成人工智慧物聯網，分別是指_____。(請選三項(含)以上)

(A) 大數據(big data)　(B) 物聯網(IoT, Internet of things)　(C) 邊緣計算(雲計算)(cloud computing)　(D) 自然語言處理

7.【 ABC 】為了發展擬人化的特性(具有人工意識或人工大腦)，許多知名企業提出人工大腦的基本框架。例如，有企業將人工智慧大腦劃分為應用層、認知層、感知層、演算法層、大數據、及雲計算等幾個層。下列_____是屬於認知層。(請選三項(含)以上)

(A) 知識圖譜　(B) 自然語言處理　(C) 用戶畫像　(D) 圖像識別

8.【 ABCD 】智慧醫療以人工智慧為核心的 ICT 群組技術支援包括_____等，正在顛覆醫療觀念、體系與技術及服務。(請選三項(含)以上)

(A) 雲運算技術　(B) 穿戴式/移動裝置　(C) 大數據分析　(D) 物聯網技術

9.【 BCD 】使城市交通系統具備普及化泛在感知、互聯、分析、預測、控制、應用等能力，是建設智慧城市的必經之路。而在智慧交通體系中，交通資訊發佈與路況管理主要包括_____。(請選三項(含)以上)

(A) 交通控制　(B) 公車到站信息　(C) 用路人信息　(D) 旅遊資訊

10.【 BD 】在智慧家居中，各網路家電要實現家電間互聯和資訊交換，需要解決的技術問題有_____。(請選擇二項)

(A) 傳送給大數據的格式要相同　(B) 描述家電工作特性的產品模型與規格，使得資料的交換具有特定含義與介面　(C) 每個家電要具有機器深度學習功能　(D) 在

解決資訊傳輸的網路媒介，可選擇的方案有：電力線、無線射頻、雙絞線、同軸電纜、紅外線、光纖等

11.【 ABD 】要落實推動工業 4.0 需要先從技術面、行為面、與觀念面來瞭解工業 4.0 的重點內涵。其中的「虛實合一系統」是_____。(請選三項(含)以上)
(A) 強調創造人機協同作業 (B) 機器人為焦點 (C) 光電設備為核心基礎 (D) 以「智慧工廠」為精神

12.【 ABC 】圖像識別的發展經歷了三個階段，包括_____等。(請選三項(含)以上)
(A) 數位影像處理與識別 (B) 文字識別 (C) 物體識別 (D) 圖元識別

13.【 ABCD 】ANN(人工神經網路)從股票市場預測到_____和許多其他應用領域都有突出的應用表現。(請選三項(含)以上)
(A) 汽車自主控制 (B) 圖像模式識別 (C) 經濟預測 (D) 語音辨識

14.【 AD 】立足於大數據思維，將城市交通資料有條件地開放，其中_____等，就是基於開放的資料(open data)進行資料融合、深度挖掘的實際應用案例。(請選兩項)
(A) 飛機航班 App 起降即時情況的查詢 (B) 每位公民繳稅、欠稅情形的查詢 (C) 高速路上每部車輛定位 App 即時位置的查詢 (D) 公車、捷運(地鐵)等 App，提供即時進站資訊的查詢

15.【 BCD 】下面_____是屬於深度學習的技術。(請選三項(含)以上)
(A) 專家系統 (B) 遞迴神經網路(recursive neural network, RNN) (C) 深度神經網路(deep neural network, DNN) (D) 卷積神經網路(convolutional neural network, CNN)

16.【 BCD 】智慧客服的核心價值在於_____。(請選三項(含)以上)
(A) 為企業提高服務費用與產品價格變革助力。 (B) 讓企業發現有價值的資料、隨時發現新的商機 (C) 對成本、效率、員工滿意度、客戶滿意度多方面解決問題與痛點 (D) 在融入智慧客服系統之後，還能實現企業客服部門功能升級轉型

17.【 ABD 】國際市場產業研究機構(IHS, Information Handling Services)曾指出，關於現代化的城市(city)主要須具備的功能有：移動(mobility)和運輸(transport)、能源(energy)與永續(sustainability)、_____等城市功能(city functions)。(請選三項(含)以上)
(A) 基礎設施(physical infrastructure) (B) 治理(governance) (C) 都市合併(city merging) (D) 安防(safety and security)

18.【 ACD 】得益於人工智慧技術的興起，一些行業崗位將呈現出顯著的增長趨勢。例如，下面_____等三項即是。(請選三項(含)以上)
(A) AI 硬體專家 (B) 電腦維修工程師 (C) 資料科學家 (D) 機器學習工程師

19.【 CD 】關於智慧交通的英文為_____。(請選擇二項)
(A) IoT (B) Internet transportation systems (C) intelligent transportation systems (D) ITS

20.【 ABD 】所謂“新零售”是指:個人、企業以互聯網為依託，涵蓋_____的零售新模式。(請選三項(含)以上)
(A) 對線上服務、線下體驗以及現代物流進行深度融合 (B) 對商品的生產、流通

與銷售過程進行升級改造，進而重塑業態結構與生態圈　(C) 能主動執行零售任務的機器人　(D) 通過運用大數據、人工智慧等先進技術手段並運用心理學知識

21.【 BC 】AGI (artificial general intelligence)通用人工智慧又稱為強人工智慧，應用實例有_____。(請選擇二項)

(A) 車牌辨識系統　(B) 家庭照護用的機器人　(C) 新一代自動駕駛車　(D) 語音助理(Siri)

22.【 ABC 】語音信號處理是一門多學科的綜合技術。它以_____以及聲學等基本學科為基礎。(請選三項(含)以上)

(A) 生理學　(B) 心理學　(C) 語言學　(D) 農業學

23.【 ABD 】下列_____可能是由於醫療資訊不暢，醫療資源兩極化，醫療監督機制不全等原因導致的。(請選三項(含)以上)

(A) 社區醫院比省市級醫院較少人問津　(B) 病人就診手續繁瑣　(C) 自然環境污染嚴重　(D) 大醫院人滿為患